

Travel AI Agent

組員：吳宸宇、林富閔、張承新

目錄

- 目標使用者與痛點
- 核心任務流程
- Agent 架構設計
- 預期畫面與操作方式
- 期末 Demo 情境設計
- 組員分工
- 評估方式

目標使用者與痛點

目標對象：

繁忙的職場人士：渴望高品質旅遊但沒時間爬文。

「懶人」自由行愛好者：希望有人能直接給出最佳解，而非在數十個網頁間切換。

預算控除者：需要在複雜的開支中精算每一分錢。

核心痛點：

資訊過載：Google 搜尋後有幾萬條評論，難以過濾真實性。

計畫趕不上變化：景點臨時沒開或下雨，傳統行程表無法即時調整。

工具碎片化：查機票、看地圖、算匯率、訂餐廳分散在 4-5 個不同的 App。

核心任務流程



例：「我想去東京玩五天，預算五萬，要有特別景點行程」

Agent 架構設計

RAG 知識增強檢索 (Retrieval-Augmented Generation)

知識庫來源：建立一個包含「城市深度旅遊指南」、「當地文化禮儀」、「簽證與交通規則」的 Markdown 文件庫。

動態提示詞集成：當使用者詢問特定城市時，Agent 會先檢索相關的 MD 文件，並將精煉後的旅遊攻略資訊轉化為系統提示詞（System Prompt）的一部分，確保生成內容具備專業性與時效性，避免 LLM 產生幻覺。

Agent 架構設計

Tool Calling 工具調用

搜尋工具 (Search)：串接 Google Search 或旅遊 API，獲取即時機票價格、飯店空房與天氣資訊。

查詢工具 (SQLite)：訪問本地資料庫，檢索預先儲存的「隱藏版美食清單」或「歷史平均消費數據」。

計算工具 (Calculation)：執行 Python 腳本進行精確的預算加總、匯率換算及交通時間計算。

產生工具 (File/Chart)：自動產生結構化的 Markdown 行程表檔案，並利用數據產生預算分配的圓餅圖。

Agent 架構設計

Memory 記憶系統（雙層記憶機制）

對話記憶 (Short-term)：紀錄當前會話的所有上下文，確保 Agent 明白「那邊」是指剛才提到的哪個景點。

使用者偏好記憶 (Long-term)：儲存使用者的長期標籤（如：素食、偏好徒步、預算敏感度、曾去過的景點），在每次規劃時自動作為背景約束。

Agent 架構設計

Multi-step Planning 多步規劃能力

需求確認：解析目的地、天數、預算與興趣。

骨幹規劃：先確定交通（機票）與大區域住宿。

細節填充：依據地理位置，將景點與餐廳進行邏輯串聯（避免南北往返）。

衝突檢核：檢查景點營業時間與總預算是否超支，必要時進行自我修正。

Agent 架構設計

Logs 運作日誌紀錄

判斷過程 (Thought)：紀錄 Agent 為何選擇 A 景點而非 B 景點的推理邏輯。

工具軌跡 (Action)：紀錄何時調用了哪一個 API，以及傳入的參數為何。

執行結果 (Observation)：紀錄工具回傳的原生數據，以及 Agent 如何解析這些數據並呈現給使用者。

預期畫面與操作方式

畫面	內容
首頁 / 任務輸入頁	輸入區：提供自然語言輸入框、文件上傳： 支援上傳過往的行程文件或飯店訂單
Agent 工作頁	即時狀態更新：顯示「Agent 正在分析預算...」、工具呼叫軌跡：以 Log 形式顯示當前正在使用的工具
結果頁 / Dashboard	動態報告：顯示結構化的每日行程表。 視覺化圖表：展示預算分配比例圖 智慧建議：提供備選方案或天氣提醒

期末 Demo 情境設計

Demo 階段問題	具體展示內容
1. 使用者會輸入什麼？	使用者輸入：「我想去台中兩天一夜，預算 5,000 元，住宿要便宜。我喜歡吃夜市，而且希望能去看看和 AI 或科技相關的景點。」
2. Agent 會做哪些判斷？	1. 預算檢核：判斷 5,000 元是否足以支付交通、住宿與餐飲。 2. 景點篩選：根據「AI/科技」關鍵字，決定檢索本地知識庫。
3. Agent 會呼叫哪些工具？	1. query_local_db (RAG)：檢索關於「台中科技景點」的 .md 文件。 2. calculate_budget (計算)：加總預估開銷。 3. generate_chart (生圖)：產生預算分配比例圖。
4. 中間狀態如何改變？	自我修正流程：Agent 初步選定飯店後發現總支出 5,500 元，觸發「預算超支警示」，隨即自動更換為更便宜的青年旅館，並更新中間計畫。
5. 最後輸出什麼成果？	1. 結構化行程表：包含交通接駁建議、精選景點與夜市推薦。 2. 視覺化 Dashboard：預算圓餅圖與路線圖。 3. PDF 行程檔：供使用者下載。
6. 觀眾能看到什麼展示效果？	觀眾可從 Logs 區 即時看到 Agent 的思考過程：「預算超支，正在重新尋找平價住宿...」，並看到地圖隨著規劃進度動態標註景點。

組員分工

組員	負責內容
吳宸宇	前端 UI、頁面流程、使用者操作設計
林富閔	後端 API、資料庫設計
林富閔	Agent 流程、Prompt、Tool Calling
張承新	RAG、文件處理、資料建置

評估方式

評估面向	說明
任務完成率	Agent 是否能在一次對話中產出完整的行程表，且無漏掉使用者要求的關鍵限制。
回答正確性	景點推薦是否確實參考了 RAG 知識庫中的內容，而非由模型憑空捏造（減少幻覺）。
工具呼叫正確性	在需要精算花費或查詢即時數據時，Agent 是否在正確時機調用了計算或搜尋工具。
記憶一致性	當對話進行到後半段時，Agent 是否仍記得使用者在初期提出的特殊需求（如：不吃海鮮）。
使用體驗	系統回應速度是否流暢，前端 Dashboard 的行程圖表與報表呈現是否清晰易讀。
失敗處理	當 API 查詢不到特定日期的房價，或是工具執行失敗時，Agent 能否合理回覆而非直接報錯。
展示穩定度	在 Demo 情境下，Agent 是否能順利執行完畢所有規劃步驟，並產出預期的報告檔案。